アノテーションを使用した環境の監視

OnCommand Insight

NetApp
March 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/oncommand-insight/config-admin/predefined-annotation-types.html on March 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

アノテーションを使用した環境の監視 1
アノテーションタイプの管理 1
カスタムアノテーションの作成 5
アノテーションルールを使用してアセットにアノテーションを割り当てる 9
アノテーション値のインポート 12
クエリを使用して複数のアセットにアノテーションを割り当てる 15

アノテーションを使用した環境の監視

企業の要件に合わせてデータを追跡するようにOnCommand Insight をカスタマイズする場合は、_annotations_という特殊なメモを定義してアセットに割り当てることができます。たとえば、アセットの終了日、データセンター、建物の場所、ストレージ階層、ボリュームのサービスレベルなどの情報をアノテートできます。

環境の監視にアノテーションを使用すると、次の作業に役立ちます。

- すべてのアノテーションタイプの定義を作成または編集します。
- アセットページを表示し、各アセットを 1 つ以上のアノテーションに関連付ける。

  たとえば、リースしているアセットのリース期限が 2 カ月以内の場合、終了日のアノテーションを適用すると、これにより、他のユーザがそのアセットを長期間使用できないようにすることができます。

- ルールを作成して、同じタイプの複数のアセットにアノテーションを自動的に適用する。
- アノテーションインポートユーティリティを使用してアノテーションをインポートする。
- アノテーションに基づいてアセットをフィルタする。
- アノテーションに基づいてレポートにデータをグループ化し、レポートを生成する。

  レポートの詳細については、OnCommand Insight レポートガイド_を参照してください。

アノテーションタイプの管理

OnCommand Insight には、アセットのライフサイクル（開始日や終了日）、建物やデータセンターの場所、階層など、カスタマイズしてレポートに表示できるデフォルトのアノテーションタイプがいくつか用意されています。デフォルトのアノテーションタイプの値を定義することも、独自のカスタムアノテーションタイプを作成することもできます。これらの値は後で編集できます。

デフォルトのアノテーションタイプ

OnCommandInsightには、デフォルトのアノテーションタイプがいくつか用意されています。これらのアノテーションを使用して、データをフィルタまたはグループ化したり、データレポートをフィルタリングしたりできます。

次のようなデフォルトのアノテーションタイプをアセットに関連付けることができます。

- アセットのライフサイクル：開始日、停止日、終了日など
- デバイスの場所の情報。データセンター、建物、フロアなど
- 品質（階層）、接続デバイス（スイッチレベル）、サービスレベルなどのアセットの分類
- ステータス（ホット（高利用率）など）

次の表に、デフォルトのアノテーションタイプを示します。これらのアノテーションの名前は必要に応じて編

集できます。

アノテーションタイプ	説明	を入力します
エイリアス	リソースのフレンドリ名。	テキスト（ Text ）
誕生日	デバイスがオンラインになった日付、またはオンラインになる予定の日付。	日付
建物	ホスト、ストレージ、スイッチ、およびテープリソースの物理的な場所。	リスト
市区町村	ホスト、ストレージ、スイッチ、およびテープリソースが配置されている自治体。	リスト
コンピュートリソースグループ	Host and VM File Systemsデータソースで使用されるグループ割り当て。	リスト
大陸	ホスト、ストレージ、スイッチ、およびテープリソースの地理的な場所。	リスト
国名	ホスト、ストレージ、スイッチ、およびテープリソースが配置されている国。	リスト
データセンター	リソースの物理的な場所。ホスト、ストレージアレイ、スイッチ、およびテープで使用できます。	リスト
直接接続	ストレージリソースがホストに直接接続されているかどうか（[Yes]または[No]）を示します。	ブール値
サポート終了	リースの期限が切れた場合やハードウェアが撤去される場合など、デバイスがオフラインになる日付。	日付
ファブリックエイリアス	ファブリックのフレンドリ名。	テキスト（ Text ）

床	建物のフロア上のデバイスの場所。ホスト、ストレージアレイ、スイッチ、およびテープに対して設定できます。	リスト
ホット	定期的に頻繁に使用されている、または容量のしきい値に達しているデバイス。	ブール値
注	リソースに関連付けるコメント。	テキスト（ Text ）
ラック	リソースが配置されているラック。	テキスト（ Text ）
部屋	ホスト、ストレージ、スイッチ、およびテープリソースが配置されている建物内の部屋。	リスト
SAN	ネットワークの論理パーティション。ホスト、ストレージアレイ、テープ、スイッチ、アプリケーションで使用できます。	リスト
サービスレベル	リソースに割り当てることができる一連のサポート対象サービスレベル。内部ボリューム、 qtree 、およびボリュームの番号付きのオプションのリストが用意されています。サービスレベルを編集して、各レベルのパフォーマンスポリシーを設定できます。	リスト
都道府県	リソースが配置されている都道府県。	リスト
日没	そのデバイスに新しい割り当てを実行できないしきい値。計画的な移行や保留中のネットワークの変更に役立ちます。	日付
スイッチレベル	スイッチのカテゴリを設定するための事前定義されたオプションが含まれています。通常、これらの指定はデバイスの寿命の間維持されますが、必要に応じて編集できます。スイッチに対してのみ設定できます。	リスト

階層	を使用すると、環境内のさまざまなサービスレベルを定義できます。階層では、必要な速度などのレベルを定義できます（例： Gold や Silver ）。この機能は、内部ボリューム、 qtree 、ストレージアレイ、ストレージプール、およびボリュームに対してのみ使用できます。	リスト
違反の重大度	違反（ホストポートの欠落や冗長性の欠如など）のランク（例： Major ）。重要度の高い順に階層化されています。	リスト

エイリアス、データセンター、ホット、サービスレベル、サンセット、 スイッチレベル、サービスレベル、階層、および違反の重大度はシステムレベルのアノテーションであり、削除や名前変更はできません。変更できるのは割り当てられている値のみです。

アノテーションの割り当て方法

アノテーションは、手動またはアノテーションルールを使用して自動で割り当てることができます。また、OnCommand Insight では、アセットの取得時と継承時に一部のアノテーションが自動的に割り当てられます。アセットに割り当てたアノテーションは、アセットページの[User Data]セクションに表示されます。

アノテーションは次の方法で割り当てられます。

- アセットにアノテーションを手動で割り当てることができます。

  アノテーションがアセットに直接割り当てられている場合、そのアノテーションはアセットページに通常のテキストとして表示されます。手動で割り当てたアノテーションは、継承またはアノテーションルールで割り当てられたアノテーションよりも常に優先されます。

- アノテーションルールを作成して、同じタイプのアセットにアノテーションを自動的に割り当てることができます。

  ルールに基づいてアノテーションが割り当てられている場合、Insightのアセットページのアノテーション名の横にルール名が表示されます。

- Insightでは、階層レベルがストレージ階層モデルに自動的に関連付けられるため、アセットを取得したときにリソースにストレージのアノテーションをすばやく割り当てることができます。

  特定のストレージリソースは、事前定義された階層（階層1と階層2）に自動的に関連付けられます。たとえば、Symmetrixストレージ階層はSymmetrixおよびVMAXファミリーに基づいており、階層1に関連付けられています。デフォルト値は、階層の要件に合わせて変更できます。Insightによって割り当てられたアノテーション（階層など）については、アセットページでアノテーションの名前にカーソルを合わせると「システム定義」と表示されます。

- 一部のリソース（アセットの子）では、事前定義された階層のアノテーションをアセット（親）から取得

できます。

たとえば、ストレージにアノテーションを割り当てた場合、そのストレージに属するすべてのストレージプール、内部ボリューム、ボリューム、qtree、および共有に階層のアノテーションが適用されます。ストレージの内部ボリュームに別のアノテーションを適用すると、それ以降はすべてのボリューム、qtree、および共有にアノテーションが適用されます。アセットページのアノテーション名の横に「データベース」と表示されます。

アノテーションにコストを関連付ける

コスト関連のレポートを実行する前に、システムレベルのService Level、Switch Level、およびTierのアノテーションにコストを関連付ける必要があります。これにより、本番環境での実際の使用状況やレプリケートされた容量に基づいて、ストレージユーザへのチャージバックが可能になります。たとえば、階層レベルとしてGoldとSilverを設定し、Gold階層にSilver階層よりも高いコストを割り当てることができます。

手順

1. InsightWeb UIにログインします。
2. [管理]をクリックし、*[アノテーション]*を選択します。

   [Annotation]ページが表示されます。

3. Service Level、Switch Level、またはTierのアノテーションにカーソルを合わせ、をクリックします 。

   [Edit Annotation]ダイアログボックスが表示されます。

4. [コスト]フィールドに既存のレベルの値を入力します。

   TierアノテーションにはAuto TierとService Levelアノテーションの値が設定されており、Object Storageの値は削除できません。

5. をクリックします ✚Add をクリックしてレベルを追加します。
6. 完了したら、*[保存]*をクリックします。

カスタムアノテーションの作成

アノテーションを使用すると、ビジネスニーズに合わせて、ビジネス固有のカスタムデータをアセットに追加できます。OnCommand Insight には一連のデフォルトアノテーションが用意されていますが、別の方法でデータを表示することもできます。カスタムアノテーションのデータは、スイッチのメーカー、ポートの数、パフォーマンス統計など、すでに収集されたデバイスの補足データになります。アノテーションを使用して追加したデータはInsightで検出されません。

手順

1. Insight Web UIにログインします。
2. をクリックし、[アノテーション]*を選択します。

   アノテーションページにアノテーションのリストが表示されます。

3. をクリックします + Add 。

   [注釈の追加]*ダイアログボックスが表示されます。

4. * Name *および*概要 *フィールドに名前と概要 を入力します。

   これらのフィールドには、 255 文字まで入力できます。

   > アノテーション名の先頭または末尾にドットが付いています。 はサポートされていません。

5. * タイプ * をクリックし、このアノテーションで使用できるデータのタイプを表す次のオプションのいずれかを選択します。

   - ブール値

     これにより、yesとnoの選択肢を含むドロップダウンリストが作成されますたとえば、"`DirectAttached'"アノテーションはブール型です。

   - 日付

     これにより、日付を保持するフィールドが作成されます。たとえば、アノテーションで日付を指定する場合は、このオプションを選択します。

   - リスト

     これにより、次のいずれかが作成されます。

     - 固定のドロップダウンリスト

       このアノテーションタイプをデバイスに割り当てるときにユーザがリストに値を追加することはできません。

     - 可変のドロップダウンリスト

       このリストの作成時に*[Add new values on the fly]*オプションを選択した場合、他のユーザがこのアノテーションタイプをデバイスに割り当てているときに、リストに値を追加できます。

   - 番号

     これにより、アノテーションを割り当てるユーザが数値を入力できるフィールドが作成されます。たとえば、アノテーションタイプが「floor」の場合は、「Value Type」として「number」を選択してフロア番号を入力できます。

   - テキスト（ Text ）

これにより、自由形式のテキストを使用できるフィールドが作成されます。たとえば、アノテーションタイプとして「Language」と入力し、値タイプとして「Text」を選択し、言語を値として入力します。

> タイプを設定して変更を保存したあとで、アノテーションのタイプを変更することはできません。タイプを変更する必要がある場合は、アノテーションを削除して新規に作成する必要があります。

6. 注釈タイプとして[***List**]を選択した場合は、次の手順を実行します。
   a. アセットページでアノテーションの値を追加して柔軟なリストを作成できるようにするには、「 * オンザフライで新しい値を追加」を選択します。

      たとえば、アセットページで、 Detroit 、 Tampa 、および Boston の値が設定された City アノテーションをアセットに割り当てているとします。「 * オンザフライで新しい値を追加」オプションを選択した場合は、「アノテーション」ページに移動して値を追加する代わりに、アセットページでサンフランシスコやシカゴなどの都市に直接値を追加できます。このオプションを選択しないと、アノテーションの適用時に新しいアノテーション値を追加できません。これにより固定リストが作成されます。

   b. 値と名前を*値*および*概要 *フィールドに入力します。
   c. をクリックします ✚Add をクリックして値を追加します。
   d. をクリックします 🗑 値を削除します。
7. [保存（ Save ）] をクリックします。

   アノテーションがアノテーションページのリストに表示されます。

完了後

Web UIでは、アノテーションがすぐに使用可能になります。Javaクライアントでアノテーションを使用するには、実行中のJavaクライアントを再起動してからアノテーションを適用する必要があります。アノテーション値を追加または変更する場合、またはアノテーションタイプを削除する場合は、Javaクライアントを再起動する必要はありません。

- 関連情報 *

"ユーザーデータのインポートとエクスポート"

アセットへのアノテーションの手動割り当て

アセットにアノテーションを割り当てると、アセットをビジネスに関連付けてソート、グループ化、レポートするのに役立ちます。アノテーションルールを使用して特定のタイプのアセットにアノテーションを自動的に割り当てることができますが、アセットページで個 々 のアセットにアノテーションを割り当てることができます。

作業を開始する前に

割り当てるアノテーションを作成しておく必要があります。

手順

1. OnCommand Insight Web UIにログインします。
2. 次のいずれかの方法で、アノテーションを適用するアセットを選択します。
   - [Assets Dashboard]でアセットをクリックします。
   - をクリックします ツールバーの*[アセットの検索]*ボックスを表示するには、アセットのタイプまたは名前を入力し、表示されるリストからアセットを選択します。

     アセットページが表示されます。
3. アセットページの*[User Data]*セクションで、をクリックします +Add。

   [注釈の追加] ダイアログボックスが表示されます。
4. [注釈（Annotation）]*をクリックし、リストから注釈を選択します。
5. [値]*をクリックし、選択したアノテーションのタイプに応じて次のいずれかを実行します。
   - アノテーションタイプがリスト、日付、またはブーリアンの場合は、値をリストから選択します。
   - アノテーションタイプがテキストの場合は、値を入力します。
6. [保存（ Save ）] をクリックします。
7. アノテーションの割り当て後に値を変更する場合は、をクリックします 別の値を選択します。

   アノテーションのリストタイプで*[アノテーションの割り当て時に動的に値を追加する]*オプションが選択されている場合は、既存の値を選択するだけでなく、新しい値を入力して追加することもできます。

アノテーションの変更

アノテーションの名前、概要 、値を変更したり、不要になったアノテーションを削除したりできます。

手順

1. OnCommand InsightWeb UIにログインします。
2. をクリックし、[アノテーション]*を選択します。

   [アノテーション]ページが表示されます。
3. 編集するアノテーションにカーソルを合わせ、をクリックします 。

   [注釈の編集]*ダイアログボックスが表示されます。
4. アノテーションには次の変更を加えることができます。

   a. 名前、概要 、またはその両方を変更します。

      ただし、名前と概要 の最大文字数は255文字で、アノテーションのタイプを変更することはできません。また、システムレベルのアノテーションの場合、名前や概要 を変更することはできません。ただし、リストタイプのアノテーションの場合は値を追加または削除できます。

Data Warehouseに公開されているカスタムアノテーションの名前を変更すると、履歴データが失われます。

a. リストタイプのアノテーションに別の値を追加するには、をクリックします ＋Add 。
b. リストタイプのアノテーションから値を削除するには、をクリックします 🗑 。

   アノテーションルール、クエリ、またはパフォーマンスポリシーに含まれるアノテーションに関連付けられているアノテーション値は削除できません。

5. 完了したら、*[保存]*をクリックします。

完了後

Data Warehouseでアノテーションを使用する場合は、Data Warehouseでアノテーションを強制的に更新する必要があります。OnCommand Insight Data Warehouseアドミニストレーションガイド_を参照してください。

アノテーションを削除する

必要に応じて、不要になったアノテーションを削除できます。システムレベルのアノテーションや、アノテーションルール、クエリ、パフォーマンスポリシーで使用されているアノテーションは削除できません。

手順

1. OnCommand Insight Web UIにログインします。
2. をクリックし、[アノテーション]*を選択します。

   [アノテーション]ページが表示されます。

3. 削除するアノテーションにカーソルを合わせ、をクリックします 🗑 。

   確認のダイアログボックスが表示されます。

4. [OK] をクリックします。

アノテーションルールを使用してアセットにアノテーションを割り当てる

定義した条件に基づいてアセットにアノテーションを自動的に割り当てるには、アノテーションルールを設定します。OnCommand Insight は、これらのルールに基づいてアセットにアノテーションを割り当てます。Insightには、デフォルトのアノテーションルールも2つ用意されています。必要に応じて変更したり、不要な場合は削除したりできます。

デフォルトのストレージアノテーションルール

リソースにストレージのアノテーションを迅速に割り当てるために、OnCommand Insight には、ストレージ階層モデルに階層レベルを関連付ける21のデフォルトのアノテーションルールが用意されています。環境内の資産を取得すると、すべてのストレージリソースが自動的に階層に関連付けられます。

デフォルトのアノテーションルールでは、階層のアノテーションが次のように適用されます。

- 階層1のストレージ品質

  階層1のアノテーションが適用されるベンダーと指定ファミリーは次のとおりです。EMC（Symmetrix）、HDS（HDS9500V、HDS9900、HDS9900V、R600、 R700、USP r、USP V）、IBM（DS8000）、NetApp（FAS6000またはFAS6200）、およびViolin（メモリ）。

- 階層2、ストレージ品質の階層

  階層2のアノテーションが適用されるベンダーと指定ファミリーは、HP（3PAR StoreServまたはEVA）、EMC（CLARiX）、HDS（AMSまたはD800）、IBM（XIV）、NetApp（FAS3000、FAS3100、FAS3200）です。

これらのルールのデフォルト設定は階層の要件に合わせて編集することも、不要な場合は削除することもできます。

アノテーションルールの作成

アノテーションを個々のアセットに手動で適用する代わりに、アノテーションルールを使用して複数のアセットに自動的にアノテーションを適用することができます。個々のアセットページで手動で設定したアノテーションは、 Insight でアノテーションルールが評価されるときにルールベースのアノテーションよりも優先されます。

作業を開始する前に

アノテーションルールのクエリを作成しておく必要があります。

このタスクについて

アノテーションタイプはルールの作成中に編集することもできますが、事前に定義しておくことを推奨します。

手順

1. OnCommand Insight Web UIにログインします。
2. をクリックし、[アノテーションルール]*を選択します。

   アノテーションルールページに、既存のアノテーションルールのリストが表示されます。

3. をクリックします + Add 。

[Add Rule]ダイアログボックスが表示されます。

4. 次の手順を実行します。
   a. [* 名前 *] ボックスに、ルールを説明する一意の名前を入力します。

      この名前はアノテーションルールページに表示されます。

   b. [クエリ]*をクリックし、アセットにアノテーションを適用する際にOnCommand Insight で使用するクエリを選択します。
   c. [* Annotation*] をクリックし、適用する注釈を選択します。
   d. * 値 * をクリックし、アノテーションの値を選択します。

      たとえば、 Birthday のアノテーションを選択した場合は、日付の値を指定します。

5. [保存（ Save ）] をクリックします。
6. すべてのルールをすぐに実行する場合は、 * すべてのルールを実行 * をクリックします。それ以外の場合、ルールは定期的に実行されます。

アノテーションルールの優先順位を設定します

アノテーションルールはデフォルトでOnCommand Insight は順番に評価されますが、アノテーションルールが特定の順序で評価されるようにOnCommand Insight での評価順序を設定することができます。

手順

1. InsightWeb UIにログインします。
2. をクリックし、[アノテーションルール]*を選択します。

   アノテーションルールページに、既存のアノテーションルールのリストが表示されます。

3. アノテーションルールにカーソルを合わせます。

   優先順位の矢印がルールの右側に表示されます。

4. リスト内でルールを上下に移動するには、上矢印または下矢印をクリックします。

   デフォルトでは、新しいルールはルールのリストに順番に追加されます。個々のアセットページで手動で設定したアノテーションは、 Insight でアノテーションルールが評価されるときにルールベースのアノテーションよりも優先されます。

アノテーションルールの変更

アノテーションルールについて、ルールの名前、そのアノテーション、アノテーションの値、ルールに関連付けられているクエリを変更することができます。

手順

1. OnCommand InsightWeb UIにログインします。
2. をクリックし、[アノテーションルール]*を選択します。

   アノテーションルールページに、既存のアノテーションルールのリストが表示されます。

3. 変更するルールを選択します。
   - [Annotation Rules]ページでは、フィルタボックスに値を入力してアノテーションルールをフィルタできます。
   - アノテーションルールがページに収まらない場合は、ページ番号をクリックしてページごとに参照できます。
4. 次のいずれかを実行して、*[ルールの編集]*ダイアログボックスを表示します。
   - [Annotation Rules]ページが表示された場合は、アノテーションルールにカーソルを合わせ、をクリックします 。
   - アセットページで、ルールに関連付けられているアノテーションにカーソルを合わせ、ルール名が表示されたらその名前にカーソルを合わせて、ルール名をクリックします。
5. 必要な変更を行い、*[保存]*をクリックします。

アノテーションルールを削除する

ネットワーク内のオブジェクトの監視に使用していたアノテーションルールが不要になった場合は、削除できます。

手順

1. OnCommand InsightWeb UIにログインします。
2. をクリックし、[アノテーションルール]*を選択します。

   アノテーションルールページに、既存のアノテーションルールのリストが表示されます。

3. 削除するルールを選択します。
   - [Annotation Rules]ページでは、フィルタボックスに値を入力してアノテーションルールをフィルタできます。
   - アノテーションルールが1ページに収まらない場合は、ページ番号をクリックしてページごとに参照できます。
4. 削除するルールにカーソルを合わせ、をクリックします 。

   ルールを削除するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

5. [OK] をクリックします。

アノテーション値のインポート

SANオブジェクト（ストレージ、ホスト、仮想マシンなど）のアノテーションをCSVフ

ァイルで管理している場合は、その情報をOnCommand Insight にインポートできます。アプリケーション、ビジネスエンティティ、アノテーション（階層や建物など）をインポートできます。

このタスクについて

次のルールが適用されます。

- アノテーション値が空の場合、そのアノテーションはオブジェクトから削除されます。
- ボリュームまたは内部ボリュームをアノテートする場合、オブジェクト名はストレージ名とボリューム名をダッシュと矢印（->）で区切った形式になります。

```
<storage_name>-><volume_name>
```

- ストレージ、スイッチ、またはポートがアノテートされている場合、[Application]列は無視されます。
- ビジネスエンティティは、[Tenant]、[Line_of_Business]、[Business_Unit]、および[Project]の列で構成されます。

  いずれの値も空のままにすることができます。アプリケーションがすでに入力値とは異なるビジネスエンティティに関連付けられている場合は、新しいビジネスエンティティに割り当てられます。

インポートユーティリティでは、次のオブジェクトタイプとキーがサポートされます。

を入力します	キーを押します
ホスト	id-><id> または <Name> または <IP>
VM	id-><id> または <Name>
ストレージプール	id-><id> または <Storage_name>-><Storage_Pool_name>
内部ボリューム	id-><id> または <Storage_name>-><Internal_volume_name>
ボリューム	id-><id> または <Storage_name>-><Volume_name>
ストレージ	id-><id> または <Name> または <IP>
スイッチ	id-><id> または <Name> または <IP>
ポート	id-><id> または <WWN>

共有	id-><id> または <Storage Name>-><Internal Volume Name>-><Share Name>-><Protocol> <Qtree> は、デフォルトのqtreeがある場合は省略可能です。
qtree	id-><id> または <Storage Name>-><Internal Volume Name>-><Qtree Name>

CSVファイルの形式は次のとおりです。

```
, , <Annotation Type> [, <Annotation Type> ...]
[, Application] [, Tenant] [, Line_Of_Business] [,
Business_Unit] [, Project]

<Object Type Value 1>, <Object Key 1>, <Annotation Value> [,
<Annotation Value> ...] [, <Application>] [, <Tenant>] [,
<Line_Of_Business>] [, <Business_Unit>] [, <Project>]

...

<Object Type Value N>, <Object Key N>, <Annotation Value> [,
<Annotation Value> ...] [, <Application>] [, <Tenant>] [,
<Line_Of_Business>] [, <Business_Unit>] [, <Project>]
```

手順

1. Insight Web UIにログインします。
2. をクリックし、[トラブルシューティング]*を選択します。

   [トラブルシューティング]ページが表示されます。

3. ページの*[その他のタスク]セクション*で、* OnCommand Insight Portal*リンクをクリックします。
4. [Insight Connect API]*をクリックします。
5. ポータルにログインします。
6. [Annotation Import Utility]*をクリックします。
7. を保存します `.zip` ファイルを解凍し、を読んでください `readme.txt` 追加情報 およびサンプル用のファイル。
8. CSVファイルをと同じフォルダに配置します `.zip` ファイル。
9. コマンドラインウィンドウで、次のように入力します。

```
java -jar rest-import-utility.jar [-uusername] [-ppassword]
[-aserver name or IP address] [-bbatch size] [-ccase
sensitive:true/false]
[-lextra logging:true/false] csv filename
```

追加のロギングを有効にする-lオプションと、大文字と小文字を区別する-cオプションは、デフォルトでfalseに設定されます。したがって、これらの機能を使用する場合にのみ指定する必要があります。

オプションとその値の間にスペースはありません。

次のキーワードは予約されており、ユーザはこれらのキーワードをアノテーション名として指定できません。-Application-Application_Priority -Tenant-Line_of_Business -Business_Unit -Projectいずれかの予約済みキーワードを使用してアノテーションタイプをインポートしようとすると、エラーが生成されます。アノテーションの名前にこれらのキーワードを使用している場合は、インポートユーティリティツールが正常に動作するように変更する必要があります。

[+]

クエリを使用して複数のアセットにアノテーションを割り当てる

アセットのグループにアノテーションを割り当てると、それらのアセットを識別しやすくなり、クエリやダッシュボードでそれらの関連するアセットを使用しやすくなります。

作業を開始する前に

アセットに割り当てるアノテーションは、事前に作成しておく必要があります。

このタスクについて

クエリを使用すると、アノテーションを複数のアセットに簡単に割り当てることができます。たとえば、カスタムのアドレスアノテーションをデータセンターの特定の場所にあるすべてのアレイに割り当てる場合などです。

手順

1. アノテーションを割り当てるアセットを特定するための新しいクエリを作成します。**>+**[新しいクエリ]*をクリックします。
2. ドロップダウンで[ストレージ]*を選択します。フィルタを設定して、表示されるストレージのリストをさらに絞り込むことができます。
3. 表示されたストレージのリストで、ストレージ名の横にあるチェックボックスをクリックして1つ以上を選択します。リストの上部にあるメインのチェックボックスをクリックして、表示されているすべてのストレージを選択することもできます。

4. 必要なストレージをすべて選択したら、**[**操作**]**>*[アノテーションの編集]*をクリックします。

   [Add Annotation]ダイアログボックスが表示されます。

5. ストレージに割り当てる*と[値]を選択し、[保存]*をクリックします。

   そのアノテーションの列が表示されている場合は、選択したすべてのストレージで列が表示されます。

6. アノテーションを使用して、ウィジェットやクエリでストレージをフィルタリングできるようになりました。ウィジェットでは、次の操作を実行できます。

   a. ダッシュボードを作成するか、既存のダッシュボードを開きます。[Variable]*を追加し、上記のストレージで設定したアノテーションを選択します。変数がダッシュボードに追加されます。

   b. 追加した変数フィールドで、* any *をクリックして、フィルタするための適切な値を入力します。チェックマークをクリックして変数値を保存します。

   c. ウィジェットを追加します。ウィジェットの[Query]で、[**Filter by][+**]ボタンをクリックし、リストから適切な注釈を選択します。

   d. [Any]*をクリックし、上記で追加したアノテーション変数を選択します。作成した変数は"$`"で始まり、ドロップダウンに表示されます。

   e. 必要に応じて他のフィルタやフィールドを設定し、ウィジェットがカスタマイズされたら*[保存]*をクリックします。

   ダッシュボードのウィジェットには、アノテーションを割り当てたストレージのデータのみが表示されます。

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。